

智能建造

一、专业简介

智能建造专业于 2023 年由教育部批复正式成立，前身为 2022 年开始招生的土木工程（智能土木）实验班。土木类专业源于 1903 年湖南省垣实业学堂创办的路科，百余年来，弦歌不绝，一直是国内土木工程专业人才培养的重地之一，2007 年入选国家级特色专业，2012 年入选国家首批卓越计划试点专业，2019 年入选首批国家级一流本科专业建设点。智能建造专业支撑学科为土木工程（博士后流动站、国家重点学科）和交通运输工程（博士后流动站、省重点学科）。建有桥梁工程安全与韧性全国重点实验室、建筑安全与环境国际联合研究中心、绿色智能建造与运维高等学校学科创新引智基地、建筑安全与节能教育部重点实验室等科研平台。

本专业面向未来科技发展以及国家绿色高质量发展战略建设需求，坚持以“传道济民，经世致用”为办学理念和“厚基础、重思维、求创新”为专业发展特色，培养具有土木工程与人工智能等多学科交叉能力和素养的新时代经世致用拔尖创新人才。智能建造专业将学科特点与国家发展需求紧密结合，突出多学科交叉特色。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，培养德智体美劳全面发展，具备土木工程与人工智能跨学科发展能力，能胜任土木工程领域智能设计、智能装备与施工、智能运维与管理等工作的新时代经世致用拔尖创新人才。学生毕业后五年左右应达到：

1. 综合素质：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质，在工程实践中遵守工程伦理、职业道德和行为规范。
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学基础知识，掌握宽厚的智能建造及相关领域的专业知识，具备适应土木工程智能发展的相关基础知识储备。
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决土木工程问题。
4. 发展潜能：具备批判性思维、创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

本专业毕业生应具有人文、科学和工程三方面的综合素养，毕业达到以下要求：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、数据科学、先进装备、工程基础和专业知用于解决土木工程领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：为复杂的工程问题设计创造性的解决方案，并设计系统、部件或流程，以满足确定的需求，同时适当考虑公共健康和安全、全生命周期的成本、以及社会和环境因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对智能建造的复杂工程问题进行研究，包括通过设计实验、分析与解释数据、信息综合等得到合理有效的结论，并应用于工程实践。
5. 使用现代工具：能够选择、使用与开发恰当的技术、资源、现代工程工具（设备）和信息技术以

解决复杂工程问题，包括对复杂工程问题进行模拟、分析与预测，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于智能建造相关背景知识和标准，合理分析、评价土木工程项目的
设计、施工和运行等方案以及复杂工程问题的解决方案，包括对社会、经济、可持续性、健康、法律和环
境的影响，并理解土木工程师应承担的责任。

7. 伦理与职业规范：运用伦理原则，致力于职业伦理工程实践和规范；并遵守相关的国家和国际法
律。表现出理解多元化和包容性的必要性。

8. 个人和团队：能够在解决土木工程的复杂工程问题时，在多元化和包容性的团队中承担个体、团
队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰
写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行
沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握工程管理原理和经济决策方法，并将其应用于自己的工作、管理项目和在
多学科环境中应用。

11. 终身学习：能够针对个人和职业发展的需求进行自主学习和终身学习，具有终身学习的意识以及
适应智能建造新发展的能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标	毕业要求	1. 工程 知识	2. 问题 分析	3. 设计/ 开发 解决 方案	4. 研究	5. 使用 现代 工具	6. 工程 与可 持续 发展	7. 伦理 和职 业规 范	8. 个人 与 团队	9. 沟 通	10. 项 目 管 理	11. 终 身 学 习
1. 综合素质：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质，在工程实践中遵守工程伦理、职业道德和行为规范。			●		●		●	●	●	●	●	●
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学基础知识，掌握宽厚的智能建造及相关领域的专业知识，具备适应土木工程智能发展的相关基础知识储备。		●	●	●	●	●	●				●	●
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决土木工程问题。			●	●	●	●	●		●	●	●	●
4. 发展潜能：具备批判性思维、创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。			●		●	●	●		●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程 类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业 要求 学分
	通识 必修	通识 选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业 基础	专业 核心	其他实践 环节	专业 选修	跨专业 选修	国际化	创新 创业	
学分数	38	10	30	32	23	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

智能建造本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	土木	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48		2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48		3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ101TM24	理论力学	2	土木	32			32	考试	2	
39		ZJ001DQ24	电工技术	2	电气	32			32	考试	3	
40		ZJ001JX24C	机械设计基础 C	2	机械	32			32	考试	4	
41	专业核心	ZH101TM24Y	材料力学（英文）	2	土木	32			32	考试	3	
42		ZH102TM24 I Y	结构力学 I（英文）	2.5	土木	38		4	42	考试	4	
43		ZH102TM24 II Y	结构力学 II（英文）	2.5	土木	38		4	42	考试	5	
44		ZH103TM24	土木工程材料	2	土木	28		8	36	考试	3	
45		ZH104TM24	混凝土结构设计原理	3	土木	46		4	50	考试	5	
46		ZH105TM24	钢结构设计原理	2	土木	32			32	考试	5	
47		ZH119TM24	土力学与基础工程 A	3	土木	44		8	52	考试	6	
48		ZH120TM24B	自动控制原理 B	2.5	土木	36		8	44	考试	4	
49		ZH121TM24	传感器原理与技术（含计算机视觉）	2	土木	32			32	考试	5	
50		ZH150TM24	机器人基础	2	土木	28		8	36	考试	5	
51		ZH122TM24	智能建造算法基础	2.5	土木	36		8	44	考试	4	
52		ZH123TM24	智能建造 I（数字化设计）	2	土木	32			32	考试	6	
53		ZH124TM24	智能建造 II（制造施工）	2	土木	32			32	考试	6	
54		ZH125TM24	智能建造 III（运维管理）	2	土木	32			32	考试	6	
55	其他实践	ZS101TM24	工程图学与 BIM 基础实习	1	土木			32	32	考查	2	
56		ZS102TM24	工程测量实习	2	土木			64	64	考查	5	
57		ZS105TM24	混凝土结构设计原理课程设计	1	土木			32	32	考查	5	二选一
58		ZS106TM24	钢结构设计原理课程设计	1	土木			32	32	考查	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
59	其他实践	ZS126TM24	智能建造综合实践 (设计、施工、运维)	3	土木			96	96	考查	6	
60		ZS109TM24	认识实习	1	土木			32	32	考查	1	
61		ZS002GX24B	机械工程训练 B	2	工训			64	64	考查	4	
62		ZS112TM24	生产实习	3	土木			96	96	考查	7	
63		ZS127TM24	毕业设计（论文）	10	土木			320	320	考查	8	
64	专业选修	DZ101TM24	工程图学与 BIM 基础	3	土木	42		12	54	考试	1	限选
65		DZ102TM24	工程测量(含无人机航 测、遥感基础)	2	土木	28		8	36	考试	4	
66		DZ129TM24	建筑工程学 E	3	土木	48			48	考试	6	限选 (三选一)
67		DZ130TM24	桥梁工程学 E	3	土木	44		8	52	考试	6	
68		DZ190TM24	地下工程学 E	3	土木	48			48	考试	6	
69		DZ104TM24	土木工程总论*	2	土木	32			32	考查	1	任选
70		DZ103TM24	流体力学 C (含桥涵水文)*	2	土木	28		8	36	考试	4	
71		ZS107TM24	建筑工程学课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
72		ZS110TM24	桥梁工程学课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
73		ZS108TM24	地下工程学课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
74		A2401005M	土木工程测试技术与 实验方法#	2	土木	32			32	考试	7	
75		A2001003M	弹塑性力学#	3	土木	48			48	考试	7	
76		A2401006M	人工智能算法与地下 工程应用#	2	土木	32			32	考查	7	
77		A2401017M	交通数据分析与 智能算法#	2	土木	32			32	考查	7	
78		DZ131TM24	结构分析与有限元*	2	土木	32			32	考查	7	
79		DZ177TM24	装配式房屋结构设计	2	土木	32			32	考查	7	
80		DZ176TM24	大跨空间结构设计	2	土木	32			32	考查	7	
81		DZ184TM24	桥梁概念设计与美学	2	土木	32			32	考查	7	
82		DZ132TM24	防灾工程学	2	土木	32			32	考试	7	
83		DZ133TM24	运筹学 E	3	土木	48			48	考查	7	
84		DZ116TM24	工程管理导论	1	土木	16			16	考查	7	
85		DZ120TM24	系统工程	2	土木	32			32	考查	7	
86		DZ134TM24	智能交通系统	2	土木	32			32	考查	7	
87		DZ135TM24	可持续建筑技术	2	土木	32			32	考查	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注	
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计				
88		DZ147TM24	海绵城市与雨洪控制	1	土木	16			16	考查	7		
89		DZ164TM24	建筑环境人工智能	2	土木	32			32	考查	7		
90		DZ165TM24	智慧城市概论	2	土木	32			32	考查	7		
91		DZ162TM24	低碳建筑设计方法	2	土木	32			32	考查	7		
92	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程。建议本专业学生修读机器人学院、电气与信息工程学院、信息科学与工程学院、机械与运载工程学院（智能制造专业）的课程。								
93	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注								
94	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6		1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分，限选课程要求全部修读。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	19.25	25.25	19.25	15.75	15.75	14.25	3.25	10.25
选修课学分（建议）	5	0	2	8	4	5	14	0
总学分	24.25	25.25	21.25	23.75	19.75	19.25	17.25	10.25
必修课门数	9	13	10	8	9	7	2	2
选修课门数（建议）	2	0	1	4	2	2	7	0
总门数	11	13	11	12	11	9	9	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

